Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-380: $1^{η}$ Σειρά Ασκήσεων

• **Άσκηση $1^{η}$:**

$\mathbf{f(n)}$	1 δευτερόλεπτο	1 λεπτό	1 ώρα	1 ημέρα	1 μήνας	1 έτος	1 αιώνας
$\lg(n)$	2^{10^6}	$2^{6\cdot10^7}$	$2^{3.6\cdot10^9}$	$2^{8.64\cdot10^{10}}$	$2^{2.59\cdot10^{12}}$	$2^{3.15\cdot10^{13}}$	$2^{3.15\cdot10^{15}}$
$\sqrt{n}$	10^{12}	3.6×10^{15}	1.29×10^{19}	7.46×10^{21}	6.71×10^{24}	9.94×10^{26}	9.94×10^{30}
n	10^6	6×10^7	3.6×10^9	8.64×10^{10}	2.59×10^{12}	3.15×10^{13}	3.15×10^{15}
$n\lg(n)$	$62,746$	2.8×10^6	1.33×10^8	2.75×10^9	7.18×10^{10}	7.97×10^{11}	6.86×10^{13}
n^2	$1,000$	$7,745$	$60,000$	$293,938$	$1,609,968$	$5,615,692$	$56,156,922$
n^3	100	391	$1,532$	$4,420$	$13,736$	$31,593$	$146,645$
2^n	19	25	31	36	41	44	51
$n!$	9	11	12	13	15	16	17

• **Άσκηση $2^{η}$:**

– Έχουμε: $T(n) = \begin{cases} 2 & (n=2) \\ 2*T(\frac{n}{2})+n & (n=2^k,\, k>1) \end{cases}$

∗ Απόδειξη ότι η λύση της αναδρομικής σχέσης είναι $T(n) = n\lg(n)$ ...

1. Βάση της Επαγωγής: $n=2:\quad T(2)=2$ και $2\lg(2)=2\cdot1=2$ άρα ισχύει.

2. Επαγωγική Υπόθεση: έστω ότι ισχύει για κάποια δύναμη του 2, πχ. $T\left(\frac{n}{2}\right)=\frac{n}{2}\lg\left(\frac{n}{2}\right)$

3. Επαγωγικό Βήμα: εφόσον η σχέση ισχύει για το $n/2$, τότε ισχύει αναγκαστικά και για το n:

$$
\begin{aligned}
&T(n)\\
&= 2T\left(\tfrac{n}{2}\right)+n\\
&= 2\left(\tfrac{n}{2}\lg\left(\tfrac{n}{2}\right)\right)+n\\
&= n\lg\left(\tfrac{n}{2}\right)+n\\
&= n(\lg n-\lg 2)+n\\
&= n(\lg n-1)+n\\
&= n\lg n-n+n\\
&= n*\lg(n)
\end{aligned}
$$

∗ Τελικά: για κάθε n που είναι δύναμη του 2, η λύση της αναδρομικής σχέσης είναι $T(n)=n\lg n$ ...

• **Άσκηση 3η:**

1. $y \longleftarrow 0$
2. $i \longleftarrow n$
3. $while\,(i >= 0):$
4. $\quad y \longleftarrow a_i + x * y$
5. $\quad i \longleftarrow i - 1$

α)

Γραμμές 1 και 2: O(1), γραμμές 3, 4 και 5: O(1) με $n+1$ επαναλήψεις. Συνολικά: $\boxed{\Theta(n)}$

β)

1. $y = 0;$
2. $for\ k = 0\ to\ n:$
3. $\quad power = 1;$
4. $\quad for\ j = 1\ to\ k:$
5. $\quad\quad power = power * x;$
6. $\quad y = y + a_k * power;$

∗ Αφού για κάθε k του εξωτερικού βρόχου ο εσωτερικός εκτελείται τόσσες φορές έχουμε: $\frac{n(n+1)}{2}$ επαναλήψεις και: $\boxed{\Theta(n^2)}$

∗ Άρα αυτός ο αλγόρυθμος έχει χειρότερη πολυπλοκότητα ($n >> n^2$) ...

γ)

∗ Αναλλοίωτη συνθήκη: $y = \sum_{k=0}^{n-(i+1)} a_{k+i+1}x^k$ (πρέπει να ισχύει στην αρχικοποίηση, διατήρηση και τερματισμό του βρόχου)

1. Πριν τον βρόχο: $y = 0, i = n \implies y = \sum_{k=0}^{n-(n+1)} = \sum_{k=0}^{-1} = 0$ που ισχύει ...
2. Μέσα στον βρόχο: τωρινή επανάληψη είναι $y = \sum_{k=0}^{n-(i+1)} a_{k+i+1}x^k$, επόμενη επανάληψη γίνεται $y = a_i + xy$, $i = i - 1$, άρα $y = a_i + x\left(\sum_{k=0}^{n-(i+1)} a_{k+i+1}x^k\right) \Rightarrow y = \sum_{k=-1}^{n-i} a_{k+i+1}x^{k+1} \Rightarrow\ ?$
3. Τέλος του βρόχου: τερματίζει όταν $i = -1$: $y = \sum_{k=0}^{n-(i+1)} a_{k+i+1}x^k \Rightarrow y = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \Rightarrow y = P(x)$ που ισχύει ...

δ)

∗ Αποδείχθηκε στο ερώτημα: γ3 ...

• **Άσκηση 4η:**

A	**B**	O	o	Ω	ω	Θ
$\lg^k n$	n^ϵ	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι
n^k	c^n	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι
$\sqrt{n}$	$n^{\sin n}$	όχι	όχι	όχι	όχι	ναι
2^n	$2^{n/2}$	όχι	όχι	ναι	ναι	όχι
$n^{\lg c}$	$c^{\lg n}$	ναι	όχι	ναι	όχι	ναι
$\lg(n!)$	$\lg(n^n)$	ναι	όχι	ναι	όχι	ναι

• **Άσκηση 5η:**

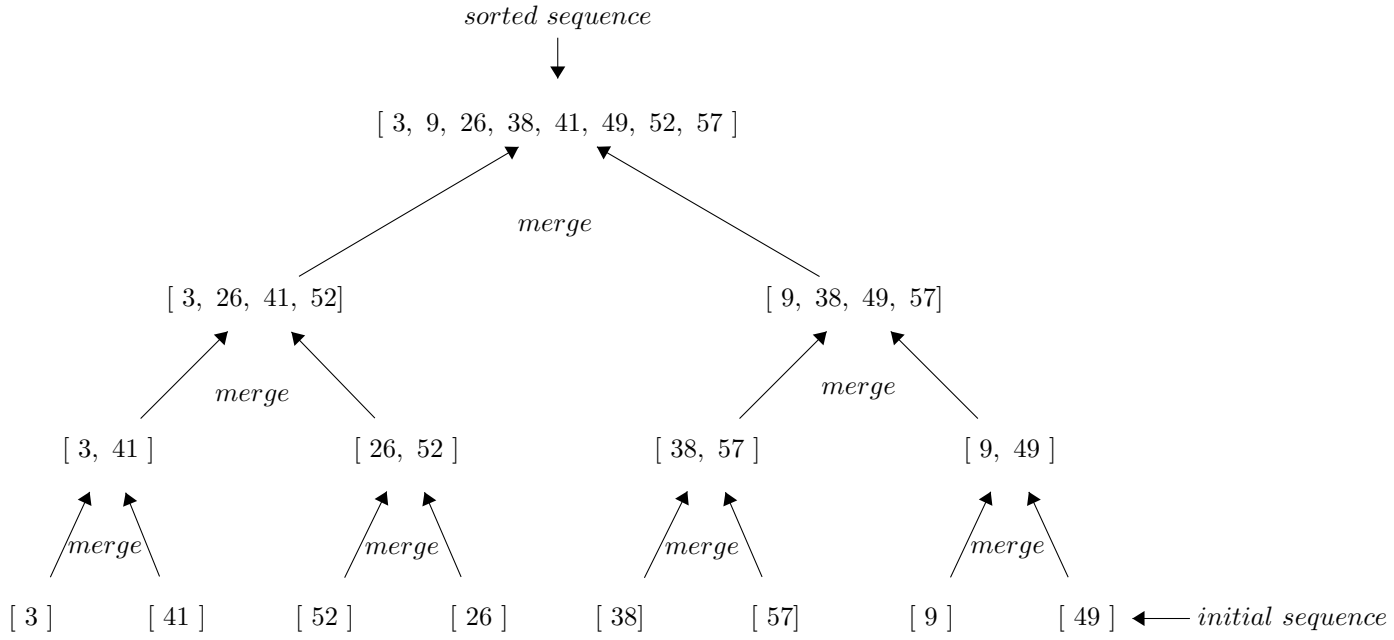
α) Διατεταγμένη και διαμερισμένη φθίνουσα λίστα:

1. $2^{2^{n+1}}$
2. 2^{2^n}
3. $(n+1)!$
4. $n!$
5. e^n
6. $n \cdot 2^n$
7. 2^n
8. $(3/2)^n$
9. $(\lg n)^{\lg n},\ n^{\lg \lg n}$
10. $(\lg n)!$
11. n^3
12. $n^2,\ 4^{\lg n}$
13. $n \lg n,\ \lg(n!)$
14. $n,\ 2^{\lg n}$
15. $(\sqrt{2})^{\lg n}$
16. $2^{\sqrt{2 \lg n}}$
17. $\ln(n)$
18. $\lg^2(n)$
19. $\sqrt{\lg n}$
20. $\ln \ln n$
21. $2^{\lg^* n}$
22. $\lg^* n,\ \lg^*(\lg n)$
23. $\lg(\lg^* n)$
24. $1,\ n^{1/\lg n}$

β) Παράδειγμα μη αρνητικής συνάρτησης χωρίς O/Ω χαρακτήρες:

$$f(n) = \begin{cases} 2^{2^{n+2}}, & \text{αν } n \text{ είναι άρτιος και} \\ 0, & \text{αν } n \text{ είναι περιττός.} \end{cases}$$

• **Άσκηση 6η:**



• **Άσκηση 7η:**

α) $f(n) = O(g(n)) \implies g(n) = O(f(n))$: Ψευδής
Αφού έστω $f(n) = n$ και $g(n) = n^2$. Ισχύει $n = O(n^2)$, αλλά όχι $n^2 = O(n)$ αφού το n^2 αυξάνεται ταχύτερα.

β) $f(n) + g(n) = \Theta(\min(f(n), g(n)))$: Ψευδής
Αφού έστω $f(n) = n$ και $g(n) = n^2$. Για θετικά n, $\min(n, n^2) = n$, όμως $f(n) + g(n) = n + n^2$. Προφανώς $\Theta(n^2) \neq \Theta(n)$.

γ) $f(n) = O(g(n)) \implies \lg(f(n)) = O(\lg(g(n)))$ (με $\lg(g(n)) \geq 1$ και $f(n) \geq 1$): Αληθής
Αφού $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow f(n) \leq c \cdot g(n)$ και παίρνοντας λογάριθμους: $\lg(f(n)) \leq \lg(c) + \lg(g(n)) = O(\lg(g(n)))$.

δ) $f(n) = O(g(n)) \implies 2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$: Ψευδής
Έστω $f(n) = 2n$ και $g(n) = n$. Ισχύει $2n = O(n)$, αλλά $2^{2n} = 4^n \neq O(2^n)$ επειδή $\frac{4^n}{2^n} = 2^n \to \infty$.

ε) $f(n) = O((f(n))^2)$: Ψευδής
Έστω $f(n) = \frac{1}{n}$. Τότε $(f(n))^2 = \frac{1}{n^2}$. Δεν ισχύει $\frac{1}{n} = O(\frac{1}{n^2})$ αφού θα σήμαινε $n \leq c$, το οποίο είναι αδύνατο για μεγάλα n.

στ) $f(n) = O(g(n)) \implies g(n) = \Omega(f(n))$: Αληθής
Ισχύει $f(n) \leq c \cdot g(n) \implies g(n) \geq \frac{1}{c} \cdot f(n)$. Θέτουμε $k = \frac{1}{c} > 0$, άρα $g(n) \geq k \cdot f(n)$, που ισχύει.

ζ) $f(n) = \Theta(f(n/2))$: Ψευδής
Έστω $f(n) = 2^n$. Τότε $f(n/2) = 2^{n/2}$. Όμως $2^n \neq \Theta(2^{n/2})$ αφού $\frac{2^n}{2^{n/2}} = 2^{n/2} \to \infty$.

η) $f(n) + o(f(n)) = \Theta(f(n))$: Αληθής
Έστω $g(n) = o(f(n))$. Είναι $|g(n)| \leq \epsilon \cdot f(n)$. Για $\epsilon = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}f(n) \leq f(n) + g(n) \leq \frac{3}{2}f(n)$, που άρα ειναι το $\Theta(f(n))$.

LaTeX